Proof by Climbing

Projektdokumentation

Virtual Reality: Konzeption und Anwendung immersiver Technologien

Person	**Anteil**
Alexander Zitzmann	25 %
Kürsat Ayverdi	25 %
Philipp Höpting	25 %
Tim Fischer	25 %

12. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Projektbeschreibung **2**

2 Vorgehensweise / Entwicklung **2**
- 2.1 Prototyping Phase . . . 2
- 2.2 Entwicklung des Klettersystems . . . 2
- 2.3 Game Loop Implementierung . . . 2
- 2.4 UI Integration . . . 2
- 2.5 Audio Integration . . . 3

3 Funktionsweise des Spiels **3**
- 3.1 Startphase . . . 3
- 3.2 Gameplay Phase . . . 3
- 3.3 Zielphase . . . 3

4 Technische Umsetzung **3**
- 4.1 Engine & Frameworks . . . 3
- 4.2 Hauptsysteme . . . 4

5 Spielarchitektur **4**

6 Entwicklungsprobleme **4**
- 6.1 Kantenprobleme . . . 4
- 6.2 Bewegungsgefühl . . . 4
- 6.3 Synchronisation UI / Timer . . . 4

7 Ergebnis **5**

8 Fazit **5**

1 Projektbeschreibung

Das Projekt ist eine VR-Anwendung, bei der der Spieler durch physikbasiertes Klettern eine vertikale Spielwelt durchquert. Ziel ist es, die Strecke so schnell wie möglich zu absolvieren.
Der Fokus liegt auf immersivem VR-Gameplay, direkter Handinteraktion und einem einfachen, wiederholbaren Speedrun-Loop.

2 Vorgehensweise / Entwicklung

Die Entwicklung erfolgte iterativ in mehreren Schritten:

2.1 Prototyping Phase

Zuerst wurde ein grundlegendes VR-Setup in Unity erstellt:

- XR Origin Setup
- Handcontroller Integration
- Grundlegende Bewegung im Raum

2.2 Entwicklung des Klettersystems

Anschließend wurde das zentrale Gameplay-System entwickelt:

- Klettern über Grip-Input
- Bewegung basiert auf Handpositionsdifferenz: Charakter bewegt sich entgegengesetzt zur Handbewegung

  Ziel war es, ein natürliches und physiknahes Bewegungsgefühl zu erzeugen.

2.3 Game Loop Implementierung

Danach wurde der komplette Spielablauf aufgebaut:

- Countdown (Ready – Set – Go)
- Start des Timers
- Aktivphase (Climbing)
- Zielerkennung über Trigger
- Stop des Timers, Restart der Szene

2.4 UI Integration

Zur Verbesserung der Spielerfahrung wurde ein UI-System integriert:

- Timer-Anzeige
- Countdown-Anzeige
- Finish-Anzeige
- Scoreboard im Hauptmenü

2.5 Audio Integration

Ein einfacher Audio-Loop wurde implementiert:

- Musik startet beim Run-Start
- Musik läuft während des gesamten Runs

3 Funktionsweise des Spiels

3.1 Startphase

Beim Start des Spiels erscheint ein Countdown:

1. "Ready"
2. "Set"
3. "Go"

Nach "Go" beginnt der Timer und der Spieler kann sich frei bewegen.

3.2 Gameplay Phase

Der Spieler bewegt sich durch:

- Greifen von Kletterflächen
- Ziehen des Körpers durch Handbewegung
- Nutzung der Umgebung zur Fortbewegung

Gravitation wirkt permanent und beeinflusst die Bewegung.

3.3 Zielphase

Sobald der Spieler das Ziel erreicht:

- Timer wird gestoppt
- Endzeit wird angezeigt
- Spiel bleibt kurz stehen

Danach erfolgt ein automatischer Restart.

4 Technische Umsetzung

4.1 Engine & Frameworks

- Unity Engine
- XR Interaction Toolkit
- TextMeshPro für UI

4.2 Hauptsysteme

GameManager

- Steuert Timer
- Kontrolliert Spielzustände
- Startet und beendet Runs

FinishDetection

- Erkennt Zielkontakt über Trigger
- Stoppt den Run

Movement System

- VR-Klettern über Controller-Input
- Bewegung basiert auf Handdifferenz
- CharacterController für Physik

Scene Management

- Neustart des Spiels nach Finish
- Reset des kompletten Game States

5 Spielarchitektur

Das Projekt folgt einer klaren Trennung:

Input → Movement System → GameManager → UI / State Control → Scene Restart

6 Entwicklungsprobleme

6.1 Kantenprobleme

Spieler konnten teilweise an Geometrie hängen bleiben.

→ **Lösung:** Optimierung der Collider-Struktur

6.2 Bewegungsgefühl

Feintuning der Klettergeschwindigkeit war notwendig, um ein natürliches Gefühl zu erzeugen.

6.3 Synchronisation UI / Timer

Timer und UI mussten zentral über den GameManager synchronisiert werden.

7 Ergebnis

Das Endprodukt ist ein funktionaler VR-Speedrun-Kletterprototyp mit:

- stabiler Klettermechanik
- funktionierendem Timer-System
- klarer Spielstruktur
- wiederholbarem Gameplay-Loop

8 Fazit

Das Projekt zeigt die erfolgreiche Umsetzung eines immersiven VR-Klettersystems mit Fokus auf einfache, intuitive Mechaniken und einem klaren Speedrun-Gameplay.